

LISTA DE EXERCÍCIOS 5.2

1. Explique o que é E/S bloqueante e não bloqueante. Qual é o impacto de *threading* considerando os dois casos?

Resposta: Em E/S por instruções bloqueantes, o processo é suspenso até que a E/S seja completada. Esse princípio é fácil de usar e entender, entretanto, é insuficiente para algumas necessidades. Esse tipo de E/S, geralmente, denota o uso de um recurso não preemptivo o qual deve ser usado integralmente pelo processo. Caso não exista suporte a *threads*, o processo é colocado na fila de bloqueados. Caso exista suporte a *thread* (híbrida ou de espaço de kernel), é possível que apenas a *thread* que gerou a chamada de sistema bloqueante bloqueie e, nesse caso, caso existam *threads* em condições de serem executadas, o escalonador de processos pode manter o processo atual em execução até o fim de seu quantum. Esse suporte a *multi-threading* denota o uso de **E/S por instruções não bloqueantes**, situação na qual a chamada de sistema usada retorna assim que seja processada (não necessariamente executada até o fim). Nesse caso, é possível que a chamada de sistema retorne rapidamente pelo menos com a contagem de bytes lidos ou escritos (não necessariamente executado até o fim).

2. Explique o que é a estratégia de *spooling*.

Resposta: procedimento para tratamento de E/S, o qual mantém a requisição de um dispositivo para um processo até que este termine. Nesse caso, falamos de recursos que só podem servir uma requisição por vez (ex. Impressora).

3. Escolha um dispositivo de E/S (preferencialmente algum dispositivo mais incomum) e faça um resumo de no máximo 500 palavras sobre este, incluindo algumas de suas características. Uma lista não exaustiva das características que podem ser incluídas são:

- Seu tipo (armazenamento, transmissão, interface com humano);
- Interface com o computador (porta, barramento);
- Se opera por comunicação direta, memória mapeada, stream;
- Localização da porta mapeada (endereço de memória);
- Se suporta *pooling*, interrupção, DMA;
- Se opera por fluxo de caractere ou bloco;
- Se possui acesso sequencial ou aleatório;
- Se é síncrono, assíncrono ou ambos;
- Se é compartilhável ou dedicado;
- Sua velocidade de operação;
- Se o acesso é read-write, read only, ou write only;
- Etc.